

2章 ラプラス変換

【Basic】

問題 74

$f(t) = t^3$ のラプラス変換を求めよ. [教 p.47(問 1)]

解答:

$$\mathcal{L}[t^3] = \frac{3!}{s^4} = \frac{6}{s^4}$$

問題 75

ラプラス変換の線形性を用いて, $\mathcal{L}[3t^2 + 2]$ を求めよ.
[教 p.48(問 2)]

解答:

$$\mathcal{L}[3t^2 + 2] = 3 \cdot \frac{2!}{s^3} + \frac{2}{s} = \frac{6}{s^3} + \frac{2}{s}$$

問題 76

$\mathcal{L}[e^t - e^{-2t}]$ を求めよ. [教 p.48(問 3)]

解答:

$$\mathcal{L}[e^t - e^{-2t}] = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+2}$$

問題 77

定義に従って, $f(t) = \sin 3t$ のラプラス変換を求めよ.
[教 p.49(問 4)]

解答:

$$\mathcal{L}[\sin 3t] = \int_0^\infty e^{-st} \sin 3t \, dt$$

部分積分を 2 回行うと, $\mathcal{L}[\sin 3t] = \frac{3}{s^2 + 9}$

問題 78

$f(t) = \cosh 2t$ のラプラス変換を求めよ. [教 p.49(問 5)]

解答:

$$\mathcal{L}[\cosh 2t] = \mathcal{L}\left[\frac{e^{2t} + e^{-2t}}{2}\right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-2} + \frac{1}{s+2} \right) = \frac{s}{s^2 - 4}$$

問題 79

次の関数のグラフをかけ. また, そのラプラス変換を求めよ. (1) $y = U(t-3)$ (2) $y = 3U(t-2)$ [教 p.49(問 6)]

解答:

(1) グラフ: $t=3$ で 0 から 1 に跳ぶステップ関数.
 $\mathcal{L}[U(t-3)] = \frac{e^{-3s}}{s}$
(2) グラフ: $t=2$ で 0 から 3 に跳ぶ. $\mathcal{L}[3U(t-2)] = \frac{3e^{-2s}}{s}$

問題 80

次の関数 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. (1) $f(t) = \begin{cases} 1 & (1 \leq t < 3) \\ 0 & (0 < t < 1, t \geq 3) \end{cases}$
(2) $f(t) = \begin{cases} 2 & (t \geq 1) \\ 0 & (0 < t < 1) \end{cases}$ [教 p.50(問 7)]

解答:

(1) $f(t) = U(t-1) - U(t-3)$. $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{e^{-s} - e^{-3s}}{s}$
(2) $f(t) = 2U(t-1)$. $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{2e^{-s}}{s}$

問題 81

$\mathcal{L}[\cosh t] = \frac{s}{s^2 - 1}$ を用いて, $\mathcal{L}[\cosh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする. [教 p.51(問 8)]

解答:

$\mathcal{L}[\cosh t] = \frac{s}{s^2 - 1}$ において t を ωt に置き換え, 相似性より $\mathcal{L}[\cosh \omega t] = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{s/\omega}{(s/\omega)^2 - 1} = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$

問題 82

2 倍角の公式 $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$ を用いて, $\mathcal{L}[\sin t \cos t]$ を求めよ. [教 p.51(問 9)]

解答:

$\sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t$ より, $\mathcal{L}[\sin t \cos t] = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s^2 + 4} = \frac{1}{s^2 + 4}$

問題 83

$\mathcal{L}[t^3 e^{2t}]$ を求めよ. [教 p.52(問 10)]

解答:

第 1 移動法則 $\mathcal{L}[t^n e^{at}] = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ より, $\mathcal{L}[t^3 e^{2t}] = \frac{3!}{(s-2)^4} = \frac{6}{(s-2)^4}$

問題 84

$\mathcal{L}\left[\cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right) U\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right]$ を求めよ. [教 p.52(問 11)]

解答:

第 2 移動法則 $\mathcal{L}[f(t-a)U(t-a)] = e^{-as}F(s)$ より,
 $\mathcal{L}\left[\cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right)U\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right] = \frac{se^{-\pi s/6}}{s^2 + 1}$

問題 85

関数 $f(t) = (t-1)U(t-1)$ のグラフをかけ. また,
 $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. [教 p.52(問 12)]

解答:

グラフ: $t \geq 1$ で傾き 1 の直線 ($t < 1$ で 0).

$$\mathcal{L}[(t-1)U(t-1)] = \frac{e^{-s}}{s^2}$$

問題 86

$\mathcal{L}[t \sinh t]$, $\mathcal{L}[t \cosh t]$ を求めよ. [教 p.54(問 13)]

解答:

像関数の微分法則 $\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$ を用いる.

$$\mathcal{L}[\sinh t] = \frac{1}{s^2 - 1} \text{ より } \mathcal{L}[t \sinh t] = -\frac{d}{ds} \frac{1}{s^2 - 1} = \frac{2s}{(s^2 - 1)^2}$$

$$\mathcal{L}[\cosh t] = \frac{s}{s^2 - 1} \text{ より } \mathcal{L}[t \cosh t] = -\frac{d}{ds} \frac{s}{s^2 - 1} = \frac{s^2 + 1}{(s^2 - 1)^2}$$

問題 87

関数 $f(t)$ が $f'(t) + 4f(t) = t^2$, $f(0) = 0$ を満たすとき,
 原関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. [教 p.54(問 14)]

解答:

両辺をラプラス変換し, $f(0) = 0$ を用いると $sF(s) + 4F(s) = \frac{2}{s^3}$

$$\text{よって } F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \frac{2}{s^3(s+4)}$$

問題 88

像関数の高次微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t^n e^{3t}]$ を求めよ.
 ただし, n は正の整数とする. [教 p.55(問 15)]

解答:

$$\mathcal{L}[e^{3t}] = \frac{1}{s-3} \text{ の } n \text{ 階微分法則より}$$

$$\mathcal{L}[t^n e^{3t}] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \frac{1}{s-3} = \frac{n!}{(s-3)^{n+1}}$$

問題 89

$\mathcal{L}\left[\frac{e^{3t} - e^{-t}}{t}\right]$ を求めよ. [教 p.56(問 16)]

解答:

像関数の積分法則 $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(u) du$ を用いる.

$$F(s) = \frac{1}{s-3} - \frac{1}{s+1} \text{ より}$$

$$\int_s^\infty \left(\frac{1}{u-3} - \frac{1}{u+1}\right) du = \left[\ln \frac{u-3}{u+1}\right]_s^\infty = -\ln \frac{s-3}{s+1} = \ln \frac{s+1}{s-3}$$

問題 90

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{1}{s^2 + 4s + 4}$
 (2) $\frac{1}{s^2 - 4s + 3}$ (3) $\frac{1}{s^2 - 6s + 10}$ [教 p.59(問 17)]

解答:

$$(1) \frac{1}{(s+2)^2} \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = te^{-2t}$$

$$(2) \frac{1}{(s-1)(s-3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-3} - \frac{1}{s-1} \right) \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = \frac{1}{2}(e^{3t} - e^t)$$

$$(3) \frac{1}{(s-3)^2 + 1} \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = e^{3t} \sin t$$

問題 91

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{s+1}{s^2 + 6s + 9}$
 (2) $\frac{s}{s^2 - 4s + 13}$ [教 p.59(問 18)]

解答:

$$(1) \frac{s+1}{(s+3)^2} = \frac{(s+3)-2}{(s+3)^2} = \frac{1}{s+3} - \frac{2}{(s+3)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = e^{-3t} - 2te^{-3t}$$

$$(2) \frac{s}{(s-2)^2 + 9} = \frac{(s-2)+2}{(s-2)^2 + 9}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = e^{2t} \cos 3t + \frac{2}{3}e^{2t} \sin 3t$$

問題 92

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{2s^2 - 5s - 6}{(s+2)(s-1)(s-2)}$ (2) $\frac{1}{s^2(s+1)}$ [教 p.60(問 19)]

解答:

$$(1) \text{ 部分分数分解: } \frac{2s^2 - 5s - 6}{(s+2)(s-1)(s-2)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s-2}$$

$$A = \frac{8+10-6}{(-3)(-4)} = 1, \quad B = \frac{2+5-6}{(3)(-1)} = \frac{1}{3}, \quad C = \frac{8-10-6}{(4)(1)} = -2$$

$$\mathcal{L}^{-1} = e^{-2t} + \frac{1}{3}e^t - 2e^{2t}$$

$$(2) \frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1}$$

$$A = -1, B = 1, C = 1 \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = -1 + t + e^{-t}$$

【Check】

問題 93

次の関数のラプラス変換を求めよ. (1) $4t^2 - 3t + 2$
(2) $(t-1)^3$ (3) $4e^{3t} - 3e^{2t}$ (4) e^{3t+2}

解答:

$$\begin{aligned} (1) \mathcal{L}[4t^2 - 3t + 2] &= \frac{8}{s^3} - \frac{3}{s^2} + \frac{2}{s} \\ (2) (t-1)^3 &= t^3 - 3t^2 + 3t - 1 \text{ より } \mathcal{L} = \frac{6}{s^4} - \frac{6}{s^3} + \frac{3}{s^2} - \frac{1}{s} \\ (3) \mathcal{L}[4e^{3t} - 3e^{2t}] &= \frac{4}{s-3} - \frac{3}{s-2} \\ (4) e^{3t+2} &= e^2 e^{3t} \text{ より } \mathcal{L} = \frac{e^2}{s-3} \end{aligned}$$

問題 94

定義に従って, 関数 $te^{\alpha t}$ のラプラス変換を求めよ. ただし, α は定数とする.

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[te^{\alpha t}] &= \int_0^\infty te^{\alpha t} e^{-st} dt = \int_0^\infty te^{-(s-\alpha)t} dt \\ \text{部分積分より} &= \frac{1}{(s-\alpha)^2} \quad (s > \alpha) \end{aligned}$$

問題 95

$\mathcal{L}[\sinh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする.

解答:

$$\mathcal{L}[\sinh \omega t] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-\omega} - \frac{1}{s+\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$$

問題 96

次の関数 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. (1) $f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < 2, t \geq 3) \\ 0 & (2 \leq t < 3) \end{cases}$

$$(2) f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < 1) \\ 0 & (1 \leq t < 3) \\ 2 & (t \geq 3) \end{cases}$$

解答:

$$\begin{aligned} (1) f(t) &= 1 - U(t-2) + U(t-3) \\ \mathcal{L}[f(t)] &= \frac{1}{s} - \frac{e^{-2s}}{s} + \frac{e^{-3s}}{s} \\ (2) f(t) &= 1 - U(t-1) + 2U(t-3) = 1 - U(t-1) + 2U(t-3) \\ \mathcal{L}[f(t)] &= \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s} + \frac{2e^{-3s}}{s} \end{aligned}$$

問題 97

次の関数のラプラス変換を求めよ. (1) te^{3t} (2) $t^2 e^{-2t}$
(3) $e^{2t} \sin 3t$ (4) $e^{-t} \cos 2t$

解答:

$$\begin{aligned} (1) \mathcal{L}[te^{3t}] &= \frac{1}{(s-3)^2} \\ (2) \mathcal{L}[t^2 e^{-2t}] &= \frac{2}{(s+2)^3} \\ (3) \mathcal{L}[e^{2t} \sin 3t] &= \frac{3}{(s-2)^2 + 9} \\ (4) \mathcal{L}[e^{-t} \cos 2t] &= \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4} \end{aligned}$$

問題 98

関数 $f(t) = (t-2)^2 U(t-2)$ のグラフをかけ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ.

解答:

$$\begin{aligned} \text{グラフ: } t \geq 2 \text{ で放物線 } (t-2)^2 \quad (t < 2 \text{ で } 0). \\ \mathcal{L}[(t-2)^2 U(t-2)] &= \frac{2e^{-2s}}{s^3} \end{aligned}$$

問題 99

像関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t \sinh \omega t]$, $\mathcal{L}[t \cosh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする.

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\sinh \omega t] &= \frac{\omega}{s^2 - \omega^2} \text{ の微分法則より} \\ \mathcal{L}[t \sinh \omega t] &= -\frac{d}{ds} \frac{\omega}{s^2 - \omega^2} = \frac{2\omega s}{(s^2 - \omega^2)^2} \\ \mathcal{L}[t \cosh \omega t] &= -\frac{d}{ds} \frac{s}{s^2 - \omega^2} = \frac{s^2 + \omega^2}{(s^2 - \omega^2)^2} \end{aligned}$$

問題 100

関数 $f(t)$ が $f'(t) + 3f(t) = \sin t$, $f(0) = 1$ を満たすとき, 原関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ.

解答:

$$\begin{aligned} f'(t) + 3f(t) &= \sin t, f(0) = 1 \text{ をラプラス変換すると} \\ sF(s) - 1 + 3F(s) &= \frac{1}{s^2 + 1} \\ (s+3)F(s) &= 1 + \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{s^2 + 2}{s^2 + 1} \\ \mathcal{L}[f(t)] = F(s) &= \frac{s^2 + 2}{(s+3)(s^2 + 1)} \end{aligned}$$

問題 101

像関数の高次微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t^2 \cos t]$ を求めよ.

解答:

$$\mathcal{L}[\cos t] = \frac{s}{s^2 + 1} \text{ の 2 階微分法則より}$$

$$\mathcal{L}[t^2 \cos t] = \frac{d^2}{ds^2} \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{2s(s^2 - 3)}{(s^2 + 1)^3}$$

問題 102

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{1}{(s-2)^4}$

(2) $\frac{s+2}{s^2-2s+1}$ (3) $\frac{s}{s^2-s-6}$ (4) $\frac{2s+3}{s^2+4}$ (5) $\frac{2s+1}{s^2+2s+5}$

解答:

(1) $\frac{1}{(s-2)^4}$ より $\mathcal{L}^{-1} = \frac{1}{6}t^3e^{2t}$

(2) $\frac{s+2}{(s-1)^2} = \frac{1}{s-1} + \frac{3}{(s-1)^2}$

$\mathcal{L}^{-1} = e^t + 3te^t$

(3) $\frac{s}{(s-3)(s+2)} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s-3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{s+2}$

$\mathcal{L}^{-1} = \frac{3}{5}e^{3t} + \frac{2}{5}e^{-2t}$

(4) $\frac{2s+3}{s^2+4} = 2 \cdot \frac{s}{s^2+4} + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{s^2+4}$ より $\mathcal{L}^{-1} = 2\cos 2t + \frac{3}{2}\sin 2t$

(5) $\frac{2s+1}{(s+1)^2+4} = \frac{2(s+1)-1}{(s+1)^2+4}$

$\mathcal{L}^{-1} = 2e^{-t}\cos 2t - \frac{1}{2}e^{-t}\sin 2t$

問題 103

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1)

$\frac{s-5}{(s+1)(s-2)(s-3)}$ (2) $\frac{2s^2+7}{(s-2)^2(s+3)}$

解答:

(1) 部分分数分解: $\frac{s-5}{(s+1)(s-2)(s-3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{s-3}$
 $A = \frac{-6}{(-3)(-4)} = -\frac{1}{2}, B = \frac{-3}{(3)(-1)} = 1, C = \frac{-2}{(4)(1)} = -\frac{1}{2}$

$\mathcal{L}^{-1} = -\frac{1}{2}e^{-t} + e^{2t} - \frac{1}{2}e^{3t}$

(2) $\frac{2s^2+7}{(s-2)^2(s+3)} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{(s-2)^2} + \frac{C}{s+3}$

$B = 3, C = 1, A = 1$

$\mathcal{L}^{-1} = e^{2t} + 3te^{2t} + e^{-3t}$

問題 106

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{dx}{dt} - x = e^{2t}, x(0) = 1$

(2) $\frac{dx}{dt} + x = 1, x(0) = 0$

解答:

(1) $sX - 1 - X = \frac{1}{s-2}$ より $(s-1)X = 1 + \frac{1}{s-2} =$

$\frac{s-1}{s-2}$

$X = \frac{1}{s-2}$ より $x(t) = e^{2t}$

(2) $sX + X = \frac{1}{s}$ より $X = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$

$x(t) = 1 - e^{-t}$

問題 107

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} - 2x = e^t$ ($t =$

0 のとき $x = 0, \frac{dx}{dt} = 0$) (2) $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} + 5x = 0$ ($t =$

0 のとき $x = 0, \frac{dx}{dt} = 1$)

解答:

(1) $s^2X - sX - 2X = \frac{1}{s-1}, (s^2 - s - 2)X = \frac{1}{s-1}$

$X = \frac{1}{(s-1)(s-2)(s+1)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s-2} -$

$\frac{1}{(s-1)}$

部分分数分解を整理して $x(t) = \frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{3}e^{2t}$

(2) $(s^2 - 2s + 5)X = 1, X = \frac{1}{(s-1)^2 + 4}$

$x(t) = \frac{1}{2}e^t \sin 2t$

問題 108

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} = 0, x(0) = 1,$

$x(1) = e^2$ (2) $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 3, x(0) = 1, x\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$

解答:

(1) $(s^2 - 2s)X = s - 2$ ($x(0) = 1, x'(0) = c$ とする)

$x(1) = e^2$ の条件から $c = 2$. $X = \frac{s+c-2}{s(s-2)}$

$c = 2$ のとき $X = \frac{1}{s-2}$ より $x(t) = e^{2t}$

(2) $x(0) = 1, x(\pi/6) = 0$ の条件で解くと $(s^2 + 9)X = s + c + \frac{3}{s}$

$x(t) = \cos 3t + \frac{c}{3}\sin 3t + \frac{1}{3}(1 - \cos 3t)$ $x(\pi/6) = 0$

より $c = -1$. $x(t) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\cos 3t - \frac{1}{3}\sin 3t$

問題 109

次の微分方程式の一般解を求めよ. (1) $\frac{dx}{dt} + 4x = 1$

(2) $\frac{d^2x}{dt^2} - 9x = 0$ (3) $\frac{d^2x}{dt^2} + 16x = t$

解答:

(1) $x(0) = c_1$ として $(s+4)X = c_1 + \frac{1}{s}$

$$X = \frac{c_1}{s+4} + \frac{1}{s(s+4)} \text{ より } x(t) = c_1 e^{-4t} + \frac{1}{4}(1 - e^{-4t})$$

$$\text{一般解: } x(t) = C e^{-4t} + \frac{1}{4}$$

$$(2) (s^2 - 9)X = s c_1 + c_2$$

$$\text{一般解: } x(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}$$

$$(3) (s^2 + 16)X = s c_1 + c_2 + \frac{1}{s^2}$$

$$\text{一般解: } x(t) = C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t + \frac{t}{16}$$

問題 110

関数 t^3 , t のたたみ込み $t^3 * t$ を求めよ.

解答:

$$t^3 * t = \int_0^t \tau^3 (t - \tau) d\tau = \int_0^t (t\tau^3 - \tau^4) d\tau = \frac{t^5}{4} - \frac{t^5}{5} = \frac{t^5}{20}$$

問題 111

たたみ込み $t * (t^3 + t^4)$ を求めよ.

解答:

$$t * (t^3 + t^4) = t * t^3 + t * t^4 = \frac{t^5}{20} + \int_0^t \tau (t - \tau)^4 d\tau$$

$$t * t^4 = \int_0^t \tau^4 (t - \tau) d\tau = \frac{t^6}{5} - \frac{t^6}{6} = \frac{t^6}{30}$$

$$\text{よって } t * (t^3 + t^4) = \frac{t^5}{20} + \frac{t^6}{30}$$

問題 112

$\mathcal{L}[t^3 * t]$ を求めよ. また, 問題 110 の結果から直接 $\mathcal{L}[t^3 * t]$ を求めよ.

解答:

$$\mathcal{L}[t^3 * t] = \mathcal{L}[t^3] \cdot \mathcal{L}[t] = \frac{6}{s^4} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{6}{s^6}$$

$$\text{直接計算: } \mathcal{L}\left[\frac{t^5}{20}\right] = \frac{1}{20} \cdot \frac{5!}{s^6} = \frac{6}{s^6} \quad (\text{一致})$$

問題 113

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ のとき, 次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{F(s)}{s^2 + 4s + 4}$ (2) $\frac{F(s)}{s^2 - 7s + 12}$ (3) $\frac{F(s)}{s^2 - 4s + 13}$

解答:

$$(1) \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{(s+2)^2}\right] = f(t) * t e^{-2t}$$

$$(2) \frac{1}{s^2 - 7s + 12} = \frac{1}{(s-3)(s-4)} = \frac{1}{s-4} - \frac{1}{s-3}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{s^2 - 7s + 12}\right] = f(t) * (e^{4t} - e^{3t})$$

$$(3) \frac{1}{(s-2)^2 + 9} \text{ の逆変換は } \frac{1}{3} e^{2t} \sin 3t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{s^2 - 4s + 13}\right] = f(t) * \frac{1}{3} e^{2t} \sin 3t$$

問題 114

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ. (1) $\int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = t^2$ (2) $\int_0^t x(\tau) e^{2(t-\tau)} d\tau = \sin 3t$

解答:

$$(1) X(s) \cdot \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{2}{s^3} \text{ より } X(s) = \frac{2(s^2 + 1)}{s^4}$$

$$= \frac{2}{s^2} + \frac{2}{s^4} \text{ より } x(t) = 2t + \frac{t^3}{3}$$

$$(2) X(s) \cdot \frac{1}{s-2} = \frac{3}{s^2 + 9} \text{ より } X(s) = \frac{3(s-2)}{s^2 + 9}$$

$$= \frac{3s}{s^2 + 9} - \frac{6}{s^2 + 9} \text{ より } x(t) = 3 \cos 3t - 2 \sin 3t$$

問題 115

微分方程式 $y'' - 4y' + 3y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ で表される線形システムの伝達関数を求めよ. また, 出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ で表せ.

解答:

$$Y(s)(s^2 - 4s + 3) = X(s) \text{ より 伝達関数 } G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - 4s + 3} = \frac{1}{(s-1)(s-3)}$$

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = \frac{1}{2}(e^{3t} - e^t)$$

$$y(t) = g(t) * x(t) = \frac{1}{2} \int_0^t (e^{3(t-\tau)} - e^{t-\tau}) x(\tau) d\tau$$

問題 116

$\mathcal{L}[e^{2t} * \delta(t)]$ を求めよ.

解答:

$$\text{たたみ込み } e^{2t} * \delta(t) = e^{2t} \text{ より } \mathcal{L}[e^{2t} * \delta(t)] = \mathcal{L}[e^{2t}] = \frac{1}{s-2}$$

$$(\text{別解}) \mathcal{L}[e^{2t}] \cdot \mathcal{L}[\delta(t)] = \frac{1}{s-2} \cdot 1 = \frac{1}{s-2}$$

問題 117

次の微分方程式の解を求めよ. $y'' + 2y' + y = \delta(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

解答:

$$(s^2 + 2s + 1)Y = 1 \text{ より } Y = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$y(t) = t e^{-t}$$

問題 118

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{dx}{dt} - x = te^t$ ($t = 0$ のとき $x = 1$) (2) $\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = t$ ($t = 0$ のとき $x = 1$, $\frac{dx}{dt} = 2$) (3) $\frac{d^2x}{dt^2} - 5\frac{dx}{dt} + 6x = e^{3t}$ ($t = 0$ のとき $x = 1$, $\frac{dx}{dt} = 5$)

解答:

$$\begin{aligned} (1) (s-1)X &= 1 + \frac{1}{(s-1)^2} \text{ より } X = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^3} \\ x(t) &= e^t + \frac{1}{2}t^2e^t \\ (2) (s^2+4)X &= s+2 + \frac{1}{s^2} \\ X &= \frac{s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4} + \frac{1}{s^2(s^2+4)} \\ \frac{1}{s^2(s^2+4)} &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+4} \right) \\ x(t) &= \cos 2t + \sin 2t + \frac{1}{4}t - \frac{1}{8}\sin 2t = \cos 2t + \frac{7}{8}\sin 2t + \frac{t}{4} \\ (3) (s^2-5s+6)X &= s-5 + \frac{1}{s-3}, (s-2)(s-3)X = s-5 + \frac{1}{s-3} \\ X &= \frac{s-5}{(s-2)(s-3)} + \frac{1}{(s-3)^2(s-2)} \\ \text{部分分数分解して } x(t) &= -3e^{2t} + 4e^{3t} + te^{3t} - e^{2t} + e^{3t} \\ \text{整理して } x(t) &= -4e^{2t} + 5e^{3t} + te^{3t} \end{aligned}$$

問題 119

微分方程式 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = \cos t$ について, 次の問いに答えよ. (1) 初期条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 1$ を満たす解を求めよ. (2) 境界条件 $x(0) = 1$, $x(\frac{\pi}{4}) = 0$ を満たす解を求めよ. (3) 一般解を求めよ.

解答:

$$\begin{aligned} (1) (s^2+9)X &= s+1 + \frac{s}{s^2+1} \\ X &= \frac{s+1}{s^2+9} + \frac{s}{(s^2+1)(s^2+9)} \\ \frac{s}{(s^2+1)(s^2+9)} &= \frac{1}{8} \left(\frac{s}{s^2+1} - \frac{s}{s^2+9} \right) \\ x(t) &= \cos 3t + \frac{1}{3}\sin 3t + \frac{1}{8}\cos t - \frac{1}{8}\cos 3t = \frac{7}{8}\cos 3t + \frac{1}{3}\sin 3t + \frac{1}{8}\cos t \\ (2) x(0) &= 1, x(\pi/4) = 0 \text{ の境界条件で } x'(0) = c \text{ とし} \\ \text{て解き, } x(\pi/4) &= 0 \text{ から } c \text{ を決定する.} \\ (3) \text{一般解: } x(t) &= C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t + \frac{1}{8}\cos t \end{aligned}$$

問題 120

微分方程式 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = 0$ について, 次の問い

に答えよ. (1) 初期条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 2$ を満たす解を求めよ. (2) 境界条件 $x(0) = 1$, $x(\frac{\pi}{4}) = 0$ を満たす解を求めよ. (3) 一般解を求めよ.

解答:

$$\begin{aligned} (1) (s^2+2s+5)X &= s+4 \text{ より } X = \frac{s+4}{(s+1)^2+4} = \frac{(s+1)+3}{(s+1)^2+4} \\ x(t) &= e^{-t} \cos 2t + \frac{3}{2}e^{-t} \sin 2t \\ (2) x(0) &= 1, x(\pi/4) = 0 \text{ の境界条件で } x'(0) = c \text{ とし} \\ \text{て解き } c &\text{ を決定する.} \\ (3) \text{一般解: } x(t) &= e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t) \end{aligned}$$

問題 121

次のたたみ込みを求めよ. (1) $\cos t * \cos t$ (2) $t * e^{2t}$ (3) $t^2 * \sin t$

解答:

$$\begin{aligned} (1) \cos t * \cos t &= \int_0^t \cos \tau \cos(t-\tau) d\tau \\ \text{積和公式 } \cos \tau \cos(t-\tau) &= \frac{1}{2}[\cos t + \cos(2\tau-t)] \text{ を} \\ \text{用いて } &= \frac{1}{2}t \cos t + \frac{1}{2}\sin t \\ (2) t * e^{2t} &= \int_0^t \tau e^{2(t-\tau)} d\tau = e^{2t} \int_0^t \tau e^{-2\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{4}(e^{2t} - 2t - 1) \\ (3) \mathcal{L}[t^2 * \sin t] &= \frac{2}{s^3} \cdot \frac{1}{s^2+1} \text{ の逆変換を求める.} \\ t^2 * \sin t &= 2t - 2\sin t \end{aligned}$$

問題 122

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ. (1) $\int_0^t x(t-\tau) \sin 2\tau d\tau = t \sin 2t$ (2) $x(t) - 2 \int_0^t x(t-\tau) \cos \tau d\tau = \sin t$ (3) $x'(t) + 2x(t) + 4 \int_0^t x(t-\tau) e^{2\tau} d\tau = t^2$, $x(0) = 0$

解答:

$$\begin{aligned} (1) X(s) \cdot \frac{2}{s^2+4} &= \frac{d}{ds} \left(-\frac{2}{s^2+4} \right) \cdot (-1) \text{ を利用して} \\ \text{たたみ込み方程式をラプラス変換し } x(t) &\text{ を求める.} \\ X(s) \cdot \frac{2}{s^2+4} &= \frac{s^2+4-4}{(s^2+4)^2} \cdot 2 = \frac{2s^2}{(s^2+4)^2} \\ (2) X(s) - 2X(s) \cdot \frac{s}{s^2+1} &= \frac{1}{s^2+1} \\ X(s) \left(1 - \frac{2s}{s^2+1} \right) &= \frac{1}{s^2+1} \\ X(s) &= \frac{1}{(s-1)^2} \text{ より } x(t) = te^t \\ (3) sX + 2X + 4X \cdot \frac{1}{s-2} &= \frac{2}{s^3} \\ X \left(s + 2 + \frac{4}{s-2} \right) &= \frac{2}{s^3}, X \cdot \frac{s^2}{s-2} = \frac{2}{s^3} \end{aligned}$$

$$X = \frac{2(s-2)}{s^5} \text{ より } x(t) = t^2 - \frac{t^4}{12} + \dots$$

問題 123

微分方程式 $y'' + 4y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ で表される線形システムの伝達関数を求めよ. また, 出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ を用いて表せ.

解答:

$$(s^2 + 4)Y = X \text{ より } G(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$$

$$g(t) = \frac{1}{2} \sin 2t$$

$$y(t) = \frac{1}{2} \int_0^t x(\tau) \sin 2(t - \tau) d\tau$$

問題 124

次の微分方程式の解を求めよ. $y'' + y' - 6y = \delta(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

解答:

$$(s^2 + s - 6)Y = 1 \text{ より } Y = \frac{1}{(s+3)(s-2)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s+3} \right)$$

$$y(t) = \frac{1}{5}(e^{2t} - e^{-3t})$$